MPLS JAPAN 2014

通信事業者における SDN/NFV技術に対する期待と課題

原 翔一郎　桑原 世輝

NTTコミュニケーションズ株式会社
技術開発部
2014.11.6

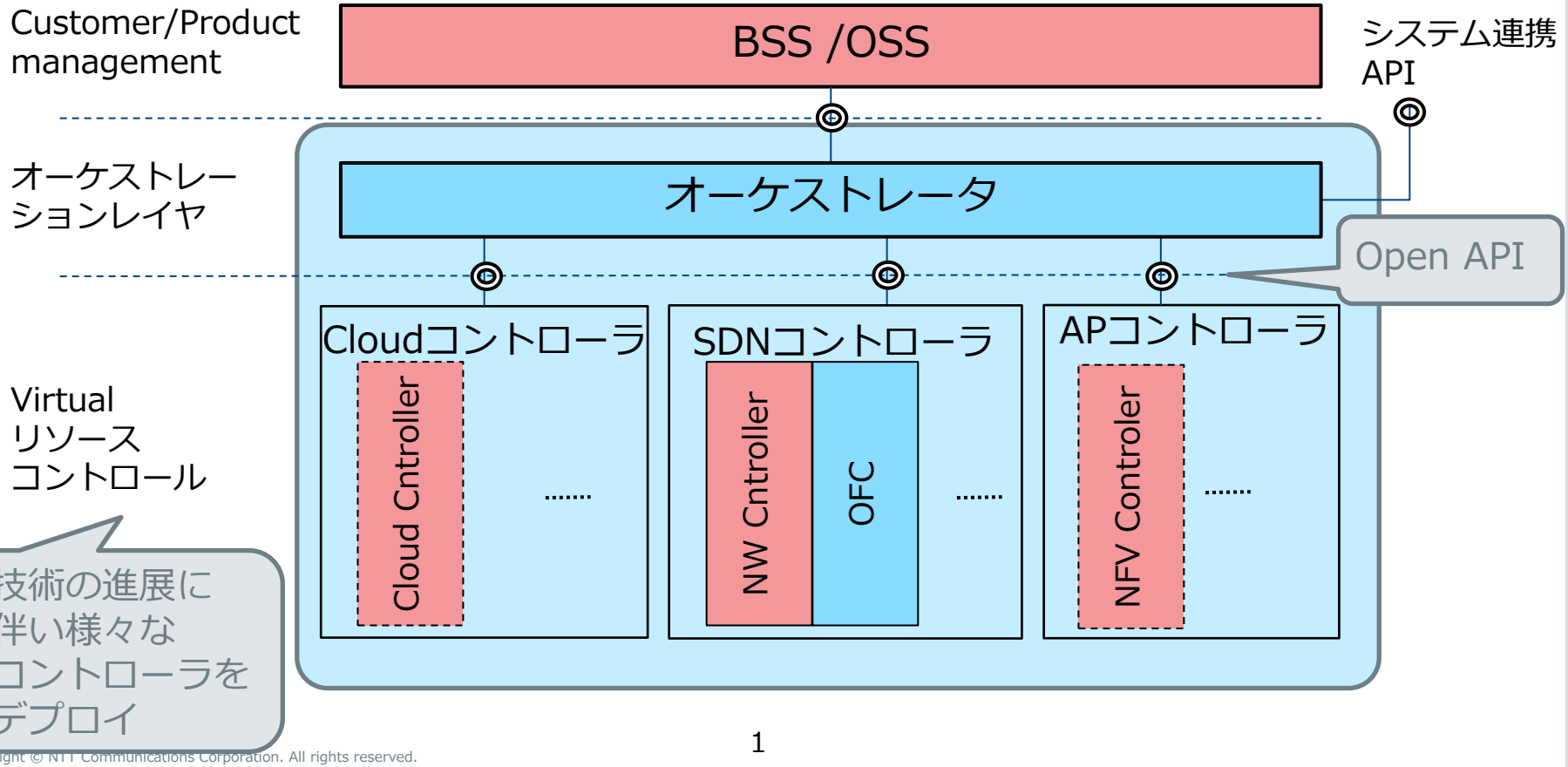
NTT Communications Global ICT Partner Innovative. Reliable. Seamless.

Copyright © NTT Communications Corporation. All rights reserved.

SDN/NFVアーキテクチャ

拡張性を持って迅速にサービス開発するため統一されたアーキテクチャが必要

<ゴール>
- ✓ 迅速なサービス開発
- ✓ 効率的なソフトウェア開発



Copyright © NTT Communications Corporation. All rights reserved.

SDN (Software Defined Networking)

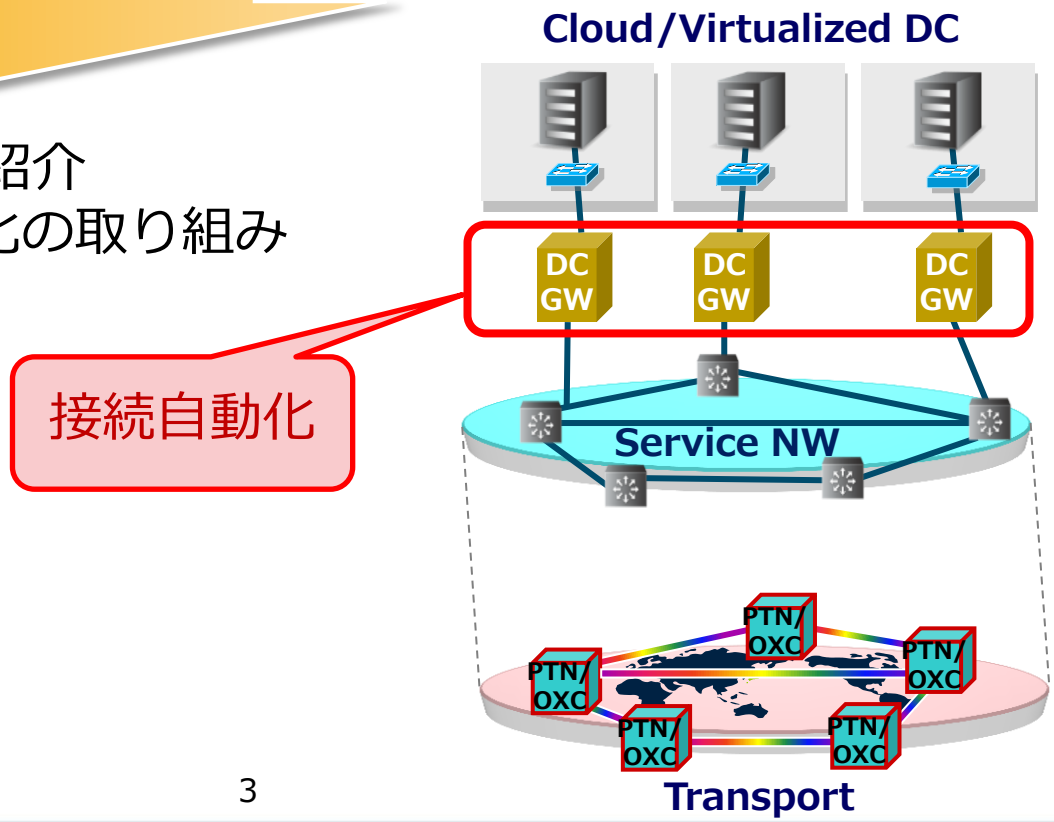
Copyright © NTT Communications Corporation. All rights reserved.

SDNに対する取り組み

キャリアとして実現したいこと
- Time to Market短縮
- オペレーションの自動化
- OPEX/CAPEXの削減

SDNの取り組み

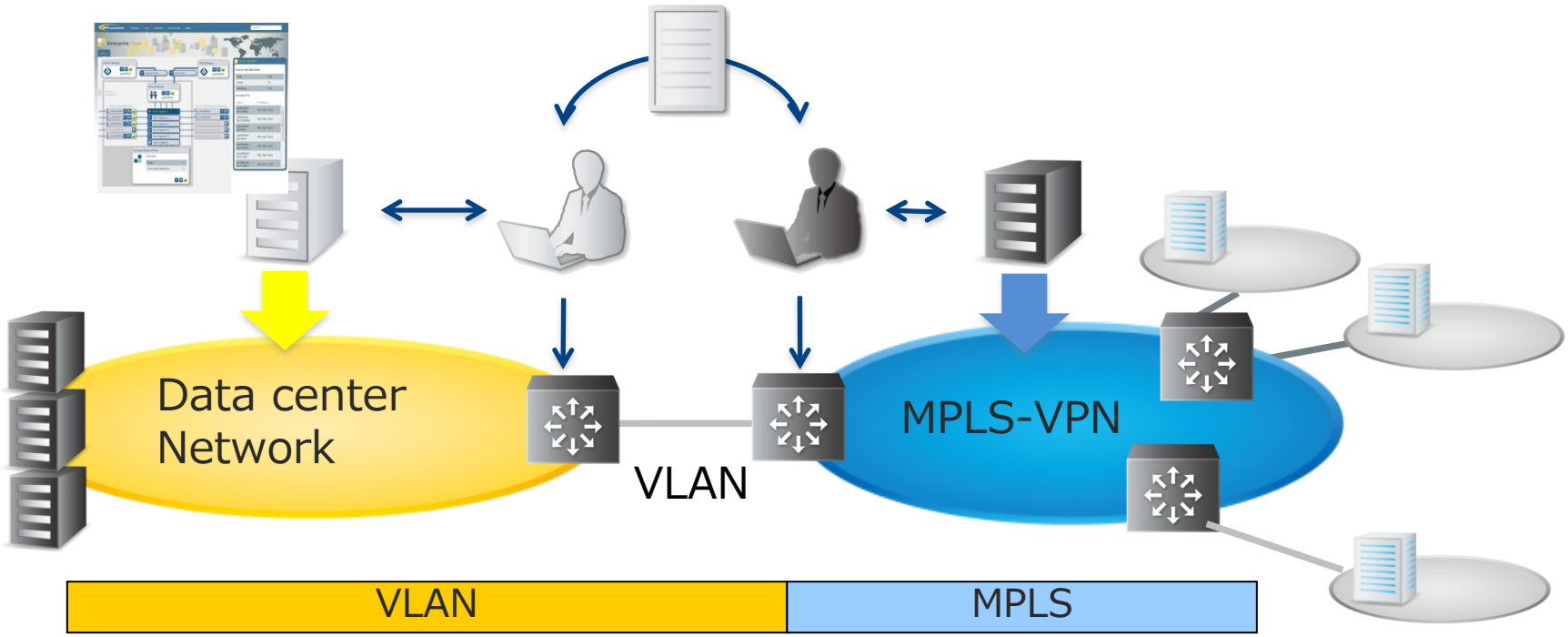
最近の主な取り組みをご紹介
- DCとVPNの接続自動化の取り組み



Copyright © NTT Communications Corporation. All rights reserved.

DCとVPNとの接続自動化 [接続自動化前]

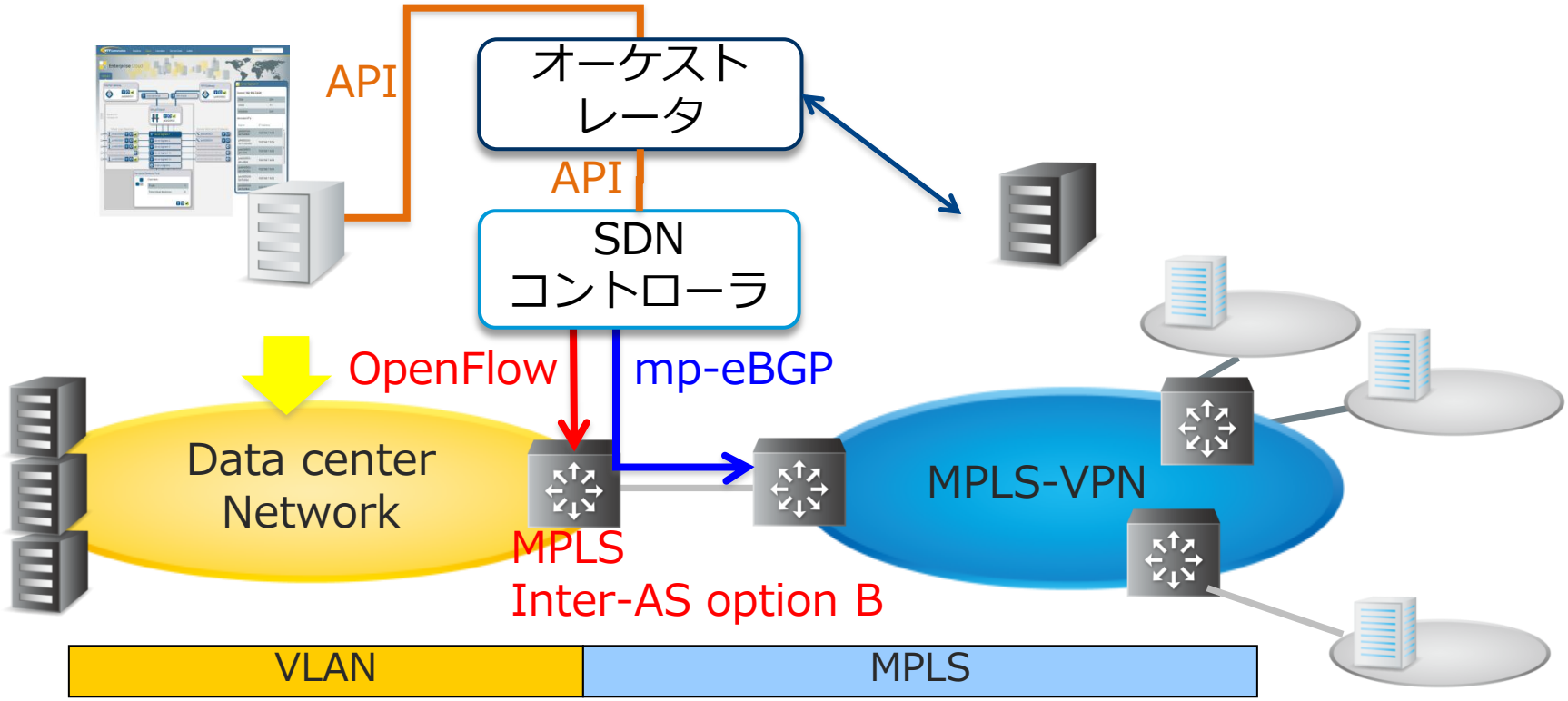
- クラウド内ではテナントネットワークを自由に作成可能
- VPNと接続する場合はVLAN/VRF等の設計が必要
- クラウド側でネットワークが追加・削除される度に
  PEルータのコンフィグアップデートが必要



Copyright © NTT Communications Corporation. All rights reserved.

DCとVPNとの接続自動化 [SDNによる接続自動化]

- クラウド内ではテナントネットワークを自由に作成可能
- ポータルサイトからAPIを介して自動的にVPNと接続
- SDNコントローラでテナントネットワークとVPNをマッピング
- 経路のアップデートはBGPで広告されるためVPN側のASBRのコンフィグが不要



Copyright © NTT Communications Corporation. All rights reserved.

接続自動化におけるSDNのアーキテクチャ



カスタマーポータル

API

オーケストレータ
※DC側とVPN側とのシステム連携機能を提供

VPN
管理システム

API

SDNコントローラ

DB

Config

接続自動化
Application

RIB

OF-wire
(Ryu)

BGP
Speaker

OpenFlow

FIB

DCGW

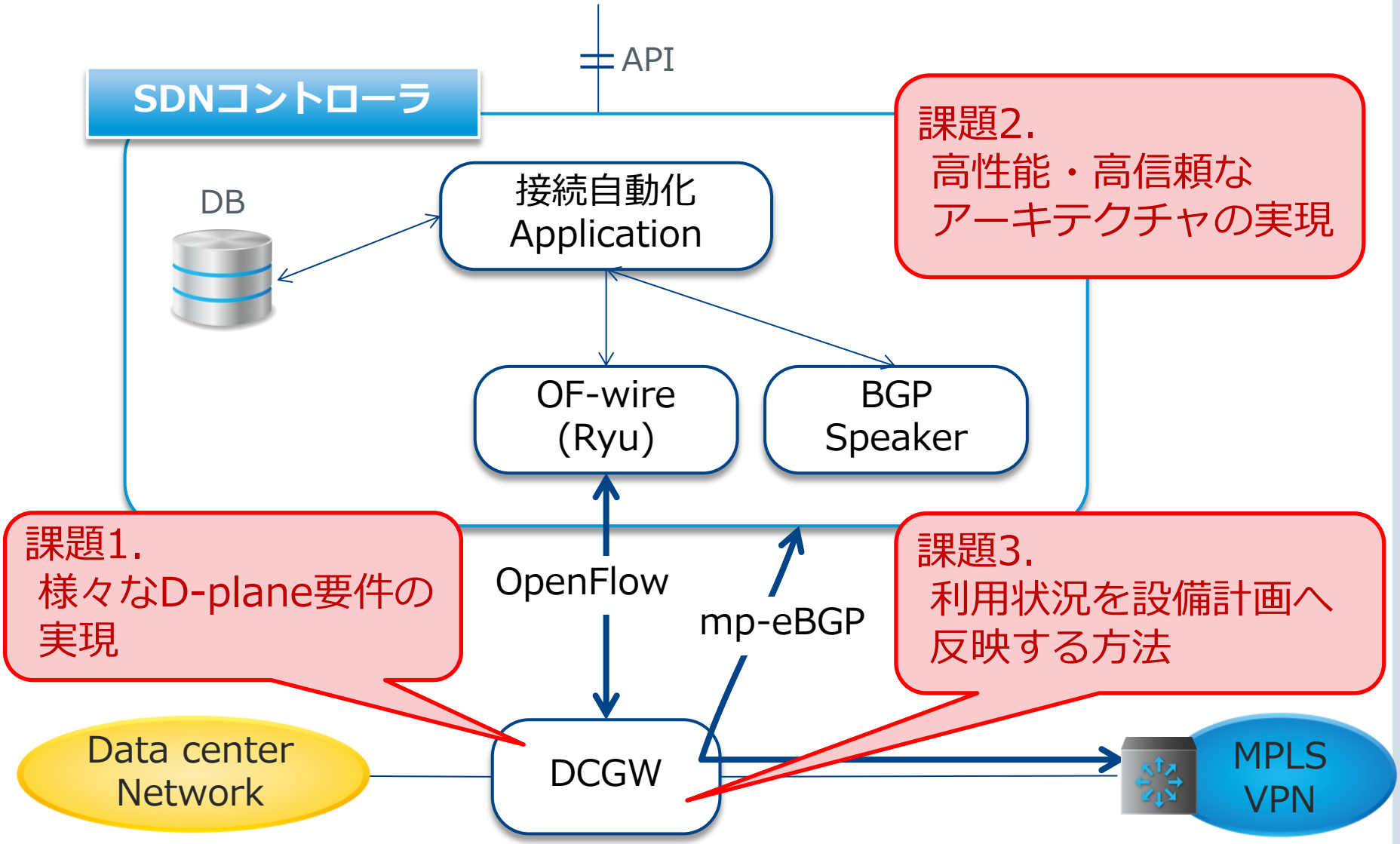
mp-eBGP

Data center
Network

MPLS
VPN

Copyright © NTT Communications Corporation. All rights reserved.

接続自動化実現に向けた主な課題



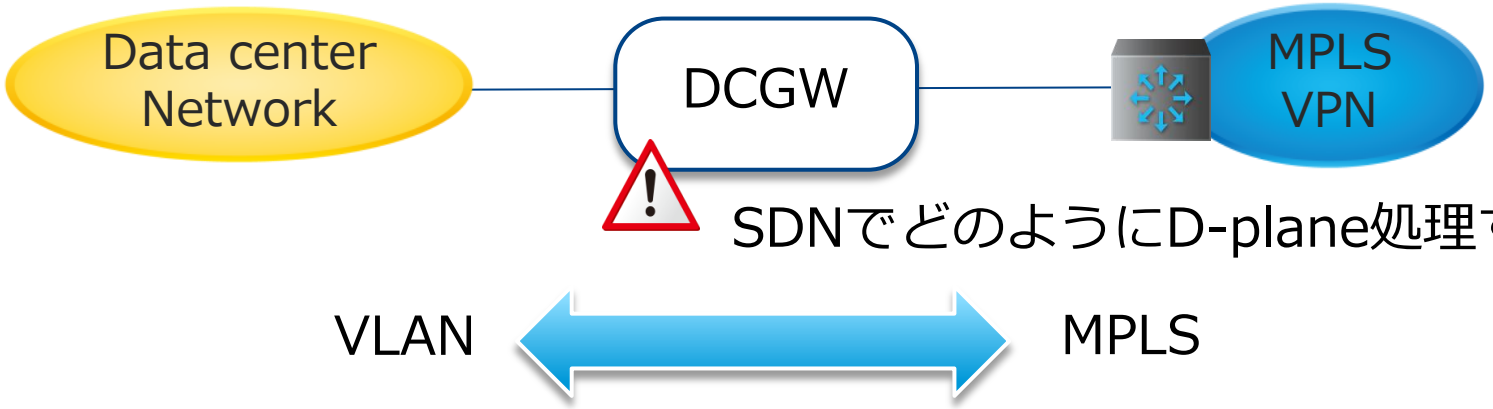
Copyright © NTT Communications Corporation. All rights reserved.

課題1：様々なD-plane要件の実現

- 異なるNW間(DCとVPN)をつなぐ際に必要となるD-planeの要件をSDNでどう実現するか？

  - ✓ 効率的なFlow Table管理
  - ✓ MPLS <-> VLAN変換
  - ✓ QoS処理
  - ✓ 収容数向上

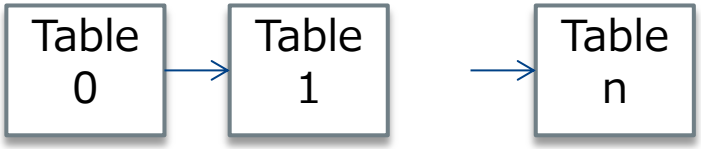




Copyright © NTT Communications Corporation. All rights reserved.

課題1の解決：OpenFlow機能の活用

- 以下のようなOpenFlow機能を利用することで実現
  - ✓ 効率的なFlow Table管理
    - ➢ Multi-tableを利用したフロー処理



  - ✓ MPLS <-> VLAN変換
    - ➢ Match & Action(pop & push)

Direction	VLAN	MPLS Label
DC to VPN	Match & Pop	Push
VPN to DC	Push	Match & Pop

  - ✓ QoS処理
    - ➢ Meter tableの利用
    - ➢ OF-configによるQueue作成

今後に向けたポイント

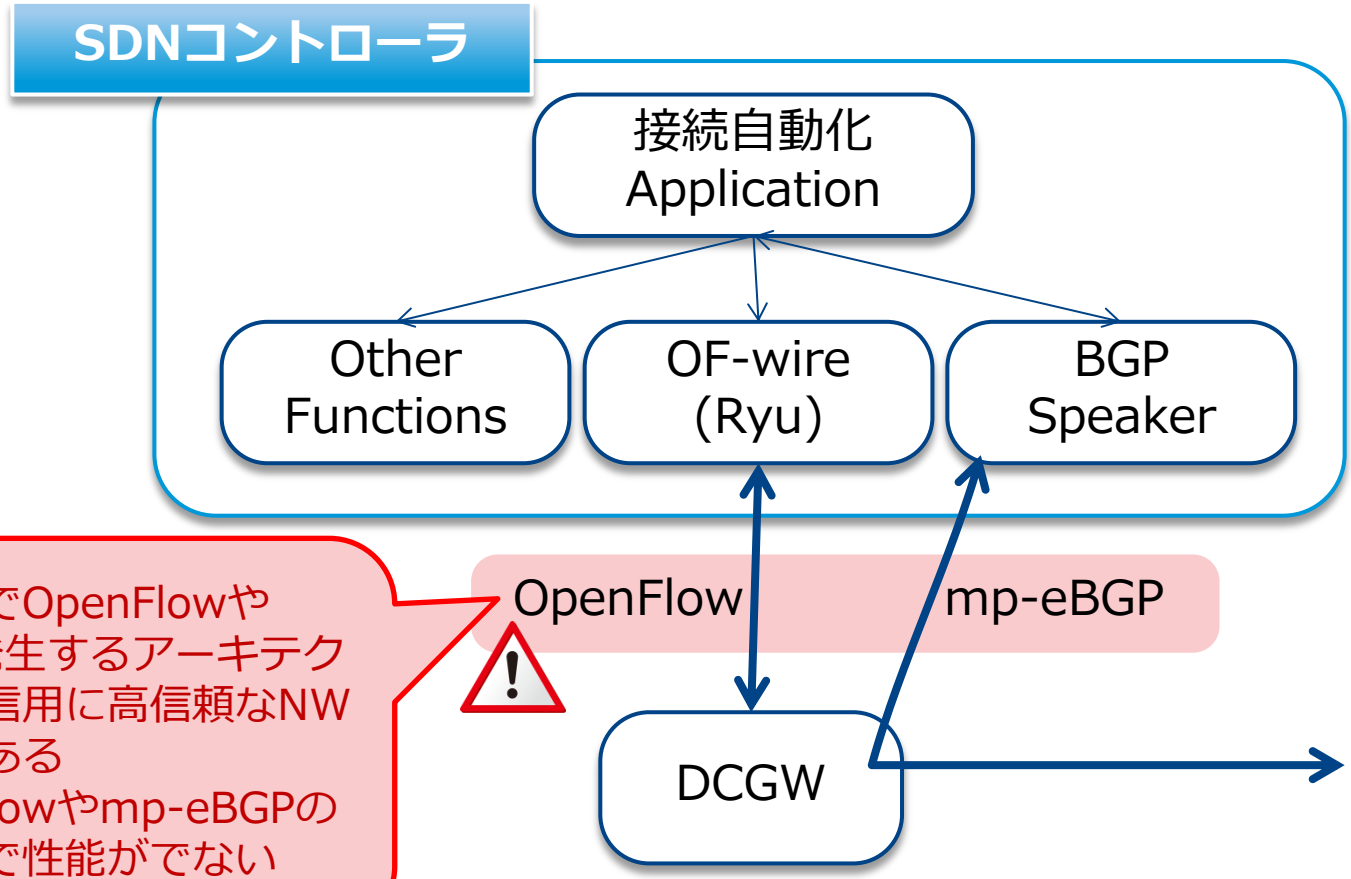
収容数向上のためには保持できるFlow数が多いほどよいが、Hardware側のMemoryに依存
⇒ 短期的にはHardware性能向上

Copyright © NTT Communications Corporation. All rights reserved.

課題2：高性能・高信頼なアーキテクチャの実現

- 様々な障害時にも極力ユーザ通信に影響を与えないようにするにはどのようなアーキテクチャにすべきか？



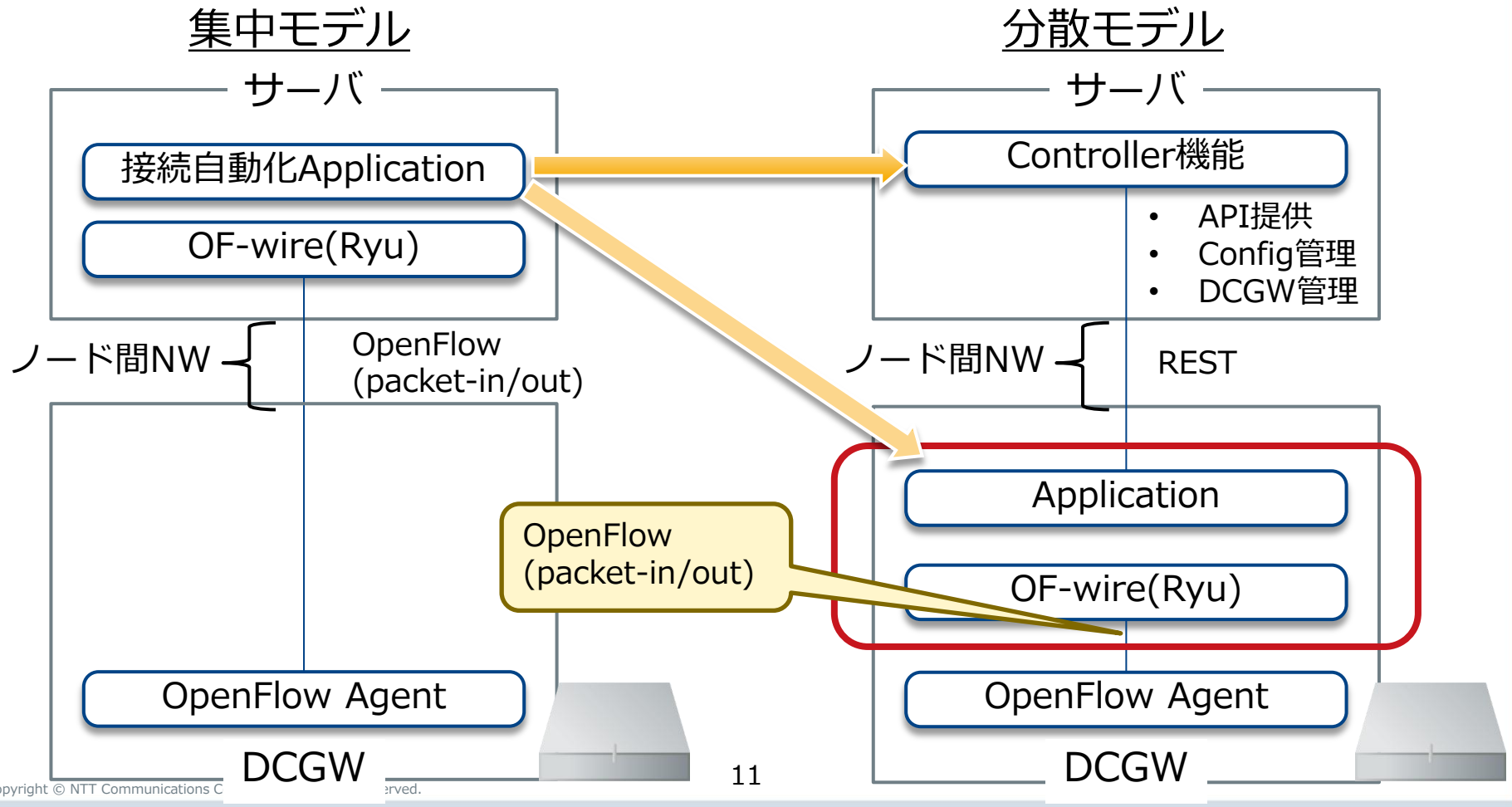


- ノードを跨いだ形でOpenFlowやmp-eBGP通信が発生するアーキテクチャだと、その通信用に高信頼なNWを準備する必要がある
- ノード間でOpenFlowやmp-eBGPの通信が増えることで性能がでない

Copyright © NTT Communications Corporation. All rights reserved.

課題2の解決：コントローラ機能配備の工夫

- SDNコントローラの機能のうち、D-plane処理に関わる機能をDCGW側に配備することでノード間通信の結合度を下げ、ノード間NW障害やController機能側筐体故障等の際のD-plane影響度を減少
- OpenFlow等の通信を筐体内で処理することにより性能を向上



Copyright © NTT Communications C erved.

課題3：利用状況を設備計画へ反映する方法

- 設備計画に利用状況を反映するため、トラフィックやFlow数等の情報を効率的に取得し、管理する方法は？

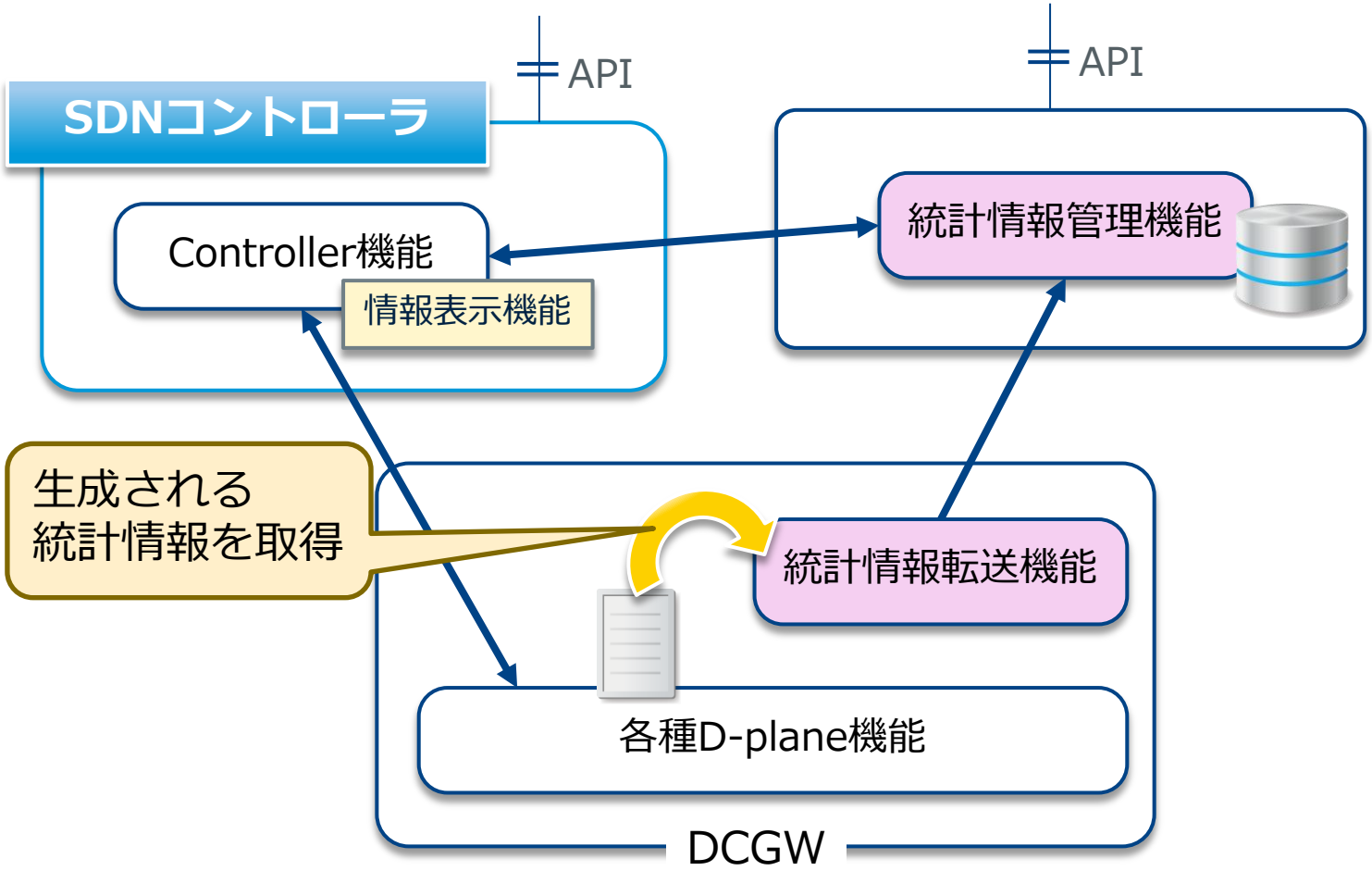
✓ SNMP MIBを利用する場合、機能実装が必要(時間とコストがかかる)
✓ 一般的には、コントローラにトラフィックやFlow数等の情報を保存する場合、利用するユーザが増えるに従ってこれらの情報も増え、コントローラのスケーラビリティに影響



Copyright © NTT Communications Corporation. All rights reserved.

課題3の解決：情報収集ソフトウェアの利用

- SNMP MIBを利用せず、Applicationによって生成された情報を収集し管理するソフトウェアを利用することで実現



Copyright © NTT Communications Corporation. All rights reserved.

DCとVPNとの接続自動化の取り組み

今回の取り組みで実現できたこと

- Time to Market短縮
  - ✓ Software化することで迅速な開発を実現
- オペレーションの自動化
  - ✓ 手動で実行していたNW機器の設定変更を自動化することで大幅に削減
- OPEX/CAPEXの削減
  - ✓ OPEXの削減を実現



SDNの事例増加により、Hard/Soft Switchの流通・導入量増加
⇒ Hardware Switchの低価格化
⇒ Software Switchの高度化

Copyright © NTT Communications Corporation. All rights reserved.

SDNの今後の取り組みに向けた課題と期待

全体

- Applicationが必要とするNWを利用・管理できる仕組み
  - ✓ 高性能・高信頼・拡張容易なアーキテクチャの検討
  - ✓ ユーザやオペレータに必要な情報を提供できる仕組みの検討
  - ✓ ユーザビリティ向上のための検討

SDNコントローラ

- カスタマイズ可能なコントローラ
  - ✓ Northbound-APIの開示レベル(抽象化の仕方)
  - ✓ 保守等で必要となる基本機能の搭載(library提供など)

Forwarding

- Hardware Switchの性能向上
- Software Switchの高度化(性能向上や運用上必要な機能の追加等)

Copyright © NTT Communications Corporation. All rights reserved.

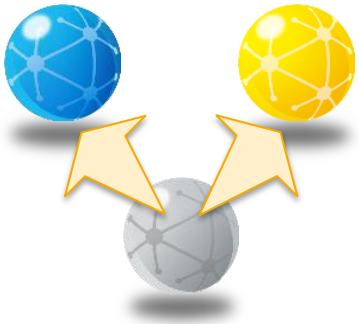
(参考) Transport SDNの取り組み

1. NW可視化



NW全体の構成を可視化

2. 仮想リソース管理



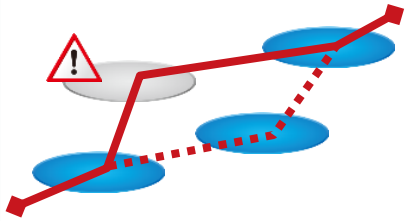
目的に応じた
仮想リソースを生成

3. 自動経路計算



ネットワーク全体の
構成を考慮して
経路を自動計算

4. マルチドメイン復旧



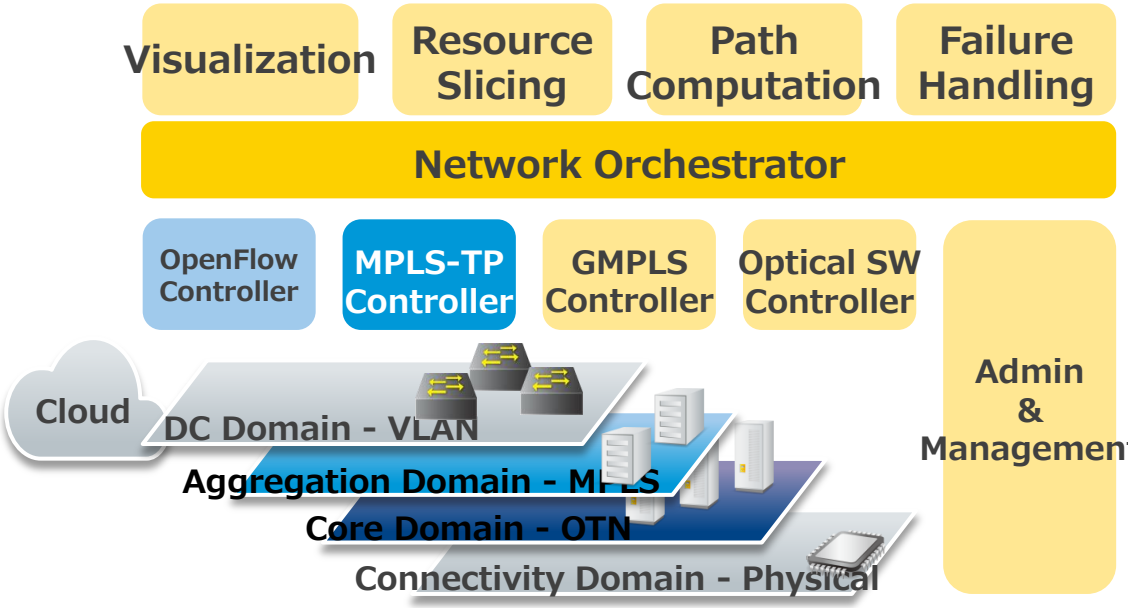
マルチドメインの
自動切替で
信頼性を向上

Step1 (2014年度上期)

① ユースケースを設定
② 実機を利用した
プロトタイプを開発
③ 課題を抽出

Step2 (2014年度下期～)

- 抽出した課題の解決
- 導入へのシナリオ検討



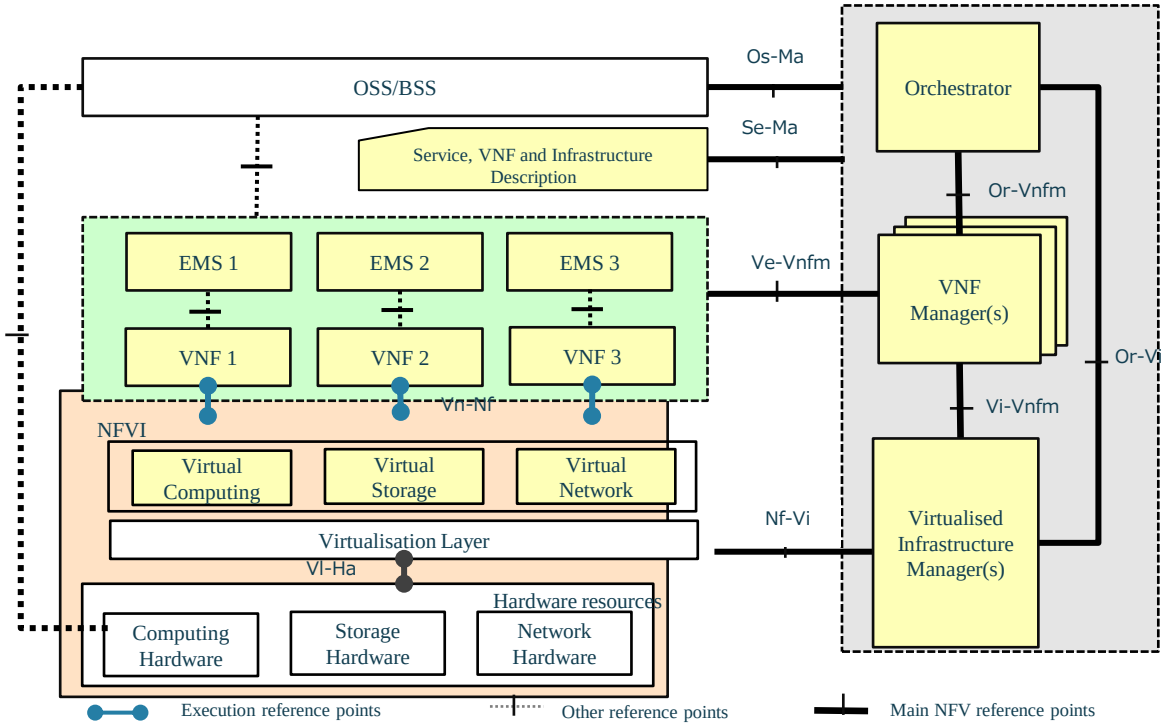
Copyright © NTT Communications Corporation. All rights reserved.

NFV (Network Functions Virtualisation)

Copyright © NTT Communications Corporation. All rights reserved.

NFVとは？

- Network Functions Virtualisation
  - 仮想化技術を使ってネットワーク機能を汎用サーバ上で実現
  - ETSI ISGで2012年から提唱しているネットワーク機能の仮想化技術
    - 要件定義が主で実際の標準化はリエゾンの各標準化団体が実施



ETSI ISG NFV End-End Framework

Copyright © NTT Communications Corporation. All rights reserved.

NFVは何が新しいのか？

Classical Network Appliance Approach



Message Router



CDN



Session Border Controller



WAN Acceleration



DPI



Firewall



Carrier Grade NAT



Tester/QoE monitor



SGSN/GGSN



PE Router



BRAS



Radio/Fixed Access Network Nodes

Network functions Virtualisation Approach



Orchestrated, automatic & remote install.



High volume standard servers



High volume standard storage



専用ハードウェア(ASIC)から汎用サーバ(IA)へ
フレームワークが重要

Copyright © NTT Communications Corporation. All rights reserved.

なぜNFVが注目されているのか？

通信事業者の悩み

- 機能ごとに専用のハードウェアアプライアンスを利用
  - ✓ 様々なハードウェアの管理・運用が必要
    - バックアップや予備を確保しておく場所・手間
    - 各ハードウェアの特性の把握
- ベンダロックイン
  - ✓ アプライアンスの管理はベンダ独自システムで実施
  - ✓ 技術革新のスピードが比較的遅く、コスト高に直結

NFVのメリット

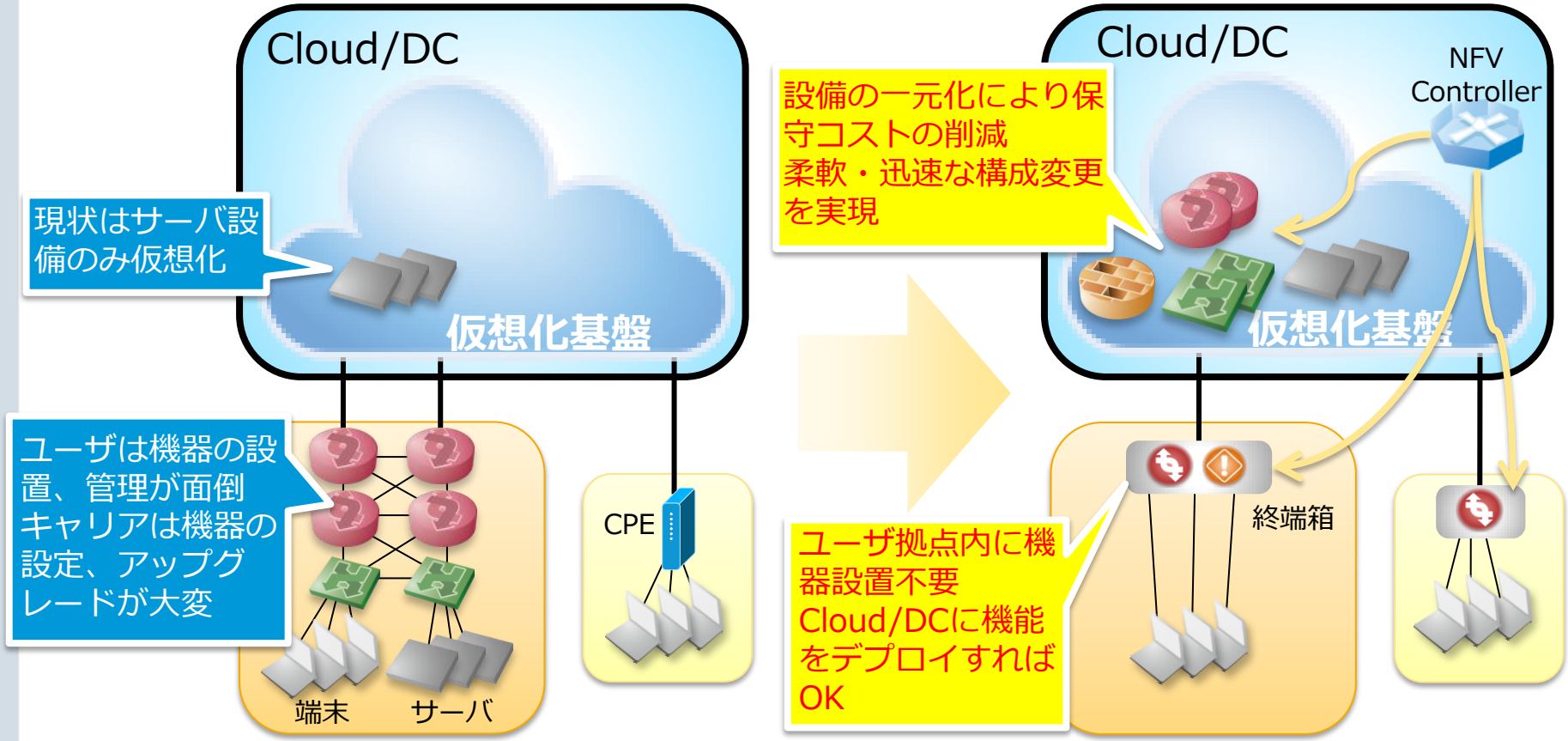
- 汎用サーバによる設備の統一
  - ✓ 調達および保守コストの低減
    - 設備の流用が容易
- ベンダロックインの回避
  - ✓ 様々なベンダの参入によるコスト低下
- サービス提供の迅速化
  - ✓ ソフトウェアの導入のみで実現

CAPEX / OPEXの削減

Time-to-Marketの短縮

Copyright © NTT Communications Corporation. All rights reserved.

NFVの利用イメージ



仮想化技術を使ってネットワーク機能を汎用サーバ上で実現するだけでは不十分

Copyright © NTT Communications Corporation. All rights reserved.

キャリアへの導入に向けて

- リソースの最適配置
- デプロイからconfigまで自動化
- サービスチェイニング
- 複数の異なるベンダのアプライアンスを一元管理
- 仮想アプライアンスと物理アプライアンスの融合



- 軽い・高性能なハイパーバイザ&仮想スイッチ
- 様々な仮想NWアプラアイアンス
- NFV対応のコントローラ＆オーケストレータ

実際に市中製品(含むOSS)を触ってみた

Copyright © NTT Communications Corporation. All rights reserved.

検証ターゲット

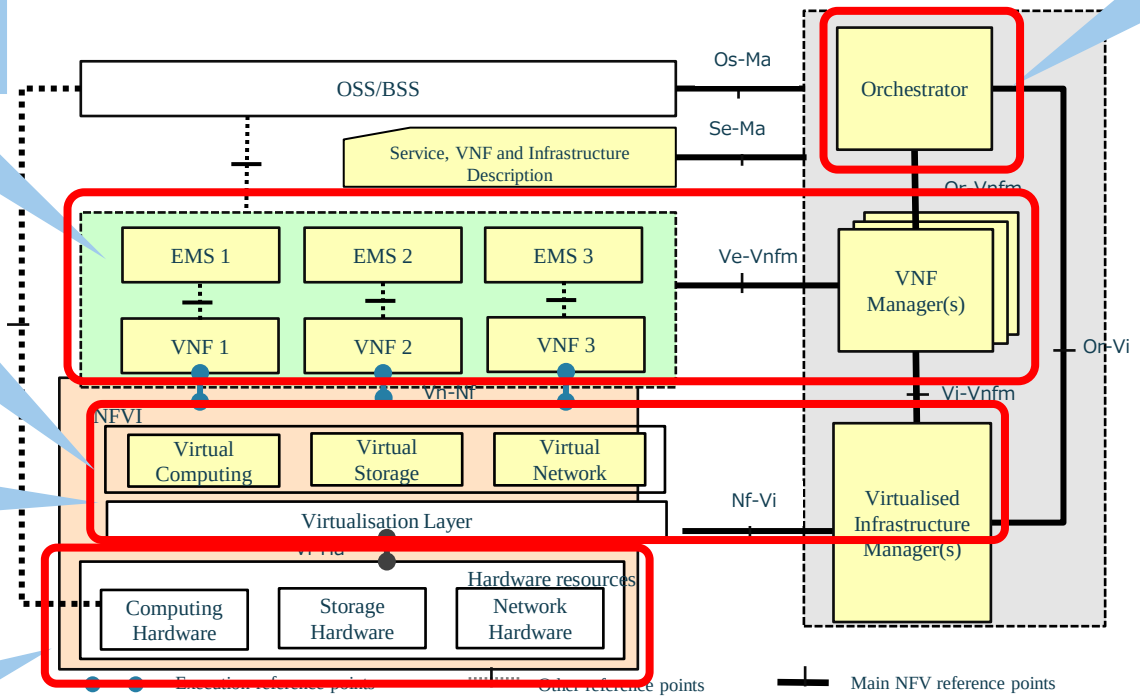
CSR1000V
Firefly
Steelhead
・・・

Openvswitch
Nexus1000v
Lagopus switch
・・・

KVM
ESXi
・・・

DELL
HP
Cisco
・・・

openstack
opencontrail
・・・



Copyright © NTT Communications Corporation. All rights reserved.

仮想アプライアンス

- Router （CSR1000V，Firefly，vyatta)
- Firewall （Firefly，Fortigate-VM)
- WAN acceleration （SteelHead，VX)
- Load balancer （softAX，BIG-IP，SteelApp traffic manager)

- 導入・操作性
  - ovaの場合はインストールが簡単
  - CLI・GUIともにハードウェアと同等
- 機能・性能
  - ハードウェアと同じ機能は網羅し切れていない
  - スペック表通りの性能を出すにはチューニング必要
- その他
  - ハイパーバイザが限定されていたり
  - ライセンス管理が複雑なものもあり

NTT Communications Global ICT Partner Innovative. Reliable. Seamless.

Copyright © NTT Communications Corporation. All rights reserved.

コントローラ　/　オーケストレータ

- Openstack
- OpenContrail
- CloudBand
- ACI

- 導入・操作性
  - 情報が少ない
  - 環境構築に一苦労
  - GUIはよくできている
- 機能
  - Cloud/DC内は良いが、拠点が分散している場合は…？
  - アプライアンスの管理が限定的か
- その他
  - OSSは自由度が高いが、クオリティは未知数

NTT Communications Global ICT Partner Innovative. Reliable. Seamless.

Copyright © NTT Communications Corporation. All rights reserved.

実際に触ってみて分かったこと

- ベンダロックインの回避？
  - IF、APIの公開
    - ✓ 他のベンダが追随しなければロックインと変わらない
  - マルチベンダ対応
    - ✓ 複数のベンダに対応していても1社、2社程度
  - IAサーバで動作
    - ✓ 自社サーバであれば保障
- 導入コストの削減？
  - ソフトウェア単体はハードウェアアプライアンスよりは安価
    - ✓ ハイスペックなサーバが必要なアプライアンスが多い
- OPEXの削減？
  - オペレーションの遠隔化と自動化
    - ✓ 既存ネットワークとの併用時はコスト増
    - ✓ トータルの管理・運用ができるものはまだない
- 切り分けとチューニング？
  - ハイパーバイザやアプライアンス同士の組み合わせ
    - ✓ 検証と切り分けに膨大なリソースがかかる

NTT Communications Global ICT Partner Innovative. Reliable. Seamless.

Copyright © NTT Communications Corporation. All rights reserved.

NFV製品への要望

- APIの公開・IFの標準化、相互運用性の実現
  - サードパーティやキャリアの開発が容易に
  - 他社製品との連携が可能に
- 箱物と同じ使い勝手
  - 使い勝手が変わるのは導入障壁
- 仮想アプライアンスの高性能化
  - ソフトウェア処理でも箱物と同程度の性能が欲しい
  - サーバを占有するのはなるべく避けたい
- 低スペックで動く手頃な仮想アプラアイアンスの実現
  - 機能の細分化
  - 柔軟な組合せを可能に
- 運用現場が楽になる方法の検討
  - 実際のオペレーションを考慮した技術が必要
  - サービスチェイニングをどうやって簡単に実現するか

NTT Communications Global ICT Partner Innovative. Reliable. Seamless.

Copyright © NTT Communications Corporation. All rights reserved.

今後の展望

- NWのどこから当てはめるのが良いかの見極め
  - 例えばCPEがやりやすそう？
- NFVの早期導入
  - 小さいNWや新規NWをNFVのみを使って作る
- 現用と合わせて利用・共存させる方法の検討
  - 一時的にでもOPEXを(なるべく)上げないように
- 仮想アプラアイアンスの動作検証の迅速化
  - 検証の自動化を目指す
    - ✓ デプロイや組合せを動的に

NTT Communications Global ICT Partner Innovative. Reliable. Seamless.

Copyright © NTT Communications Corporation. All rights reserved.

ご清聴ありがとうございました

Copyright © NTT Communications Corporation. All rights reserved.